設計仕様書

製品名	電動スライド用無線リモコン
製品型名	BWR07、 BWR08、 BWR09
業務コード	R350
文書名	無線リモコン仕様書
文書番号	D20R350-001f

御受領印欄

発行	2020/08/20	
株式会社 ワイヤレス・デザイン		
承認		作成
WD技術 2020/08/20 山浦		WD技術 2020/08/20 山浦

目次

改訂履歴一覧 3
1. 適用 4
2. 概要 4
2.1 動作概要 4
2.3 リモコンホルダと送信機の連結方法 6
2.4 ID 認証方法 6
2.5 出力ビットパターン仕様 7
2.6 リモコンの動作手順 9
2.7 通信概略仕様 11
2.8 混信防止機能 11
2. リモコン送信機仕様 12
3.1 仕様 12
3.2 動作 12
3.3 外形図 12
3.4 メンブレンシート、リモコンチュウイシール 13
4. リモコンホルダ仕様 14
4.1 仕様 14
4.2 動作 14
4.3 外形図 14
5. リモコン受信基板仕様 15
5.1 仕様 15
5.2 接続および動作 15
5.3 外形図 16
6. 製造銘板 17
7. 梱包仕様 17
8. 設計認証 17

改訂履歴一覧

改訂番号	日　付	改　訂　内　容	ページ	担当	承認	備　考
a	2018.07.25	.第 1 版		山浦		
b	2018.11.07	予備釦をモーメンタリに修正		山浦		
c	2019.02.27	量産準備のため見直し		山浦		
d	2019.04.12	予備ボタンの削除、左右スライドの位置変更に伴う修正	P7,8	山浦		
e	2019.08.23	2 柱(BWR07)は C,D 釦の SW と LED を取り外す	P5	山浦		
f	2020.08.20	3 柱(BWR08)は D 釦の SW と LED を取り外す	P5	山浦		
		4 柱(BWR09)のリフトリモコン追加	P5-16			

1. 適用

本仕様書は，電動スライドリフト用無線リモコン装置 BWR シリーズの送信機、リモコンホルダ、受信機の仕様について規定しています。

2. 概要

2.1 動作概要

リモコン装置は、図 2-1 のように、①送信機、②リモコンホルダ、③受信機(基板)より構成され、隣の装置が誤動作しないよう、リモコン装置に認証機能を持たせます。

電波の干渉回避に周波数アジリティを採用します。

各部 CPU の概略動作について、

・無線モジュール内の CPU は、RFIC を制御し、送信 CPU、受信 CPU とデータの送受を行います。

・送信 CPU は SW データを無線モジュールの CPU に送り、認証の動作状況を LED にて表示します。

・送信機をリモコンホルダに接続すると、送信機に 5V が供給され、送信 CPU に近接フラグを送ります。

・リーダライタに 5V が供給され、あらかじめ登録していた認証タグを検出した場合は認証フラグを送信 CPU に送ります。

・受信 CPU は、無線モジュールからの受信データを 8 ビット(BWR07)、10 ビット(BWR08、BWR09)のパラレルデータに変換し、PLC にデータを送ります。電動スライド機能で 5 ボタンと LED2 個を追加します。

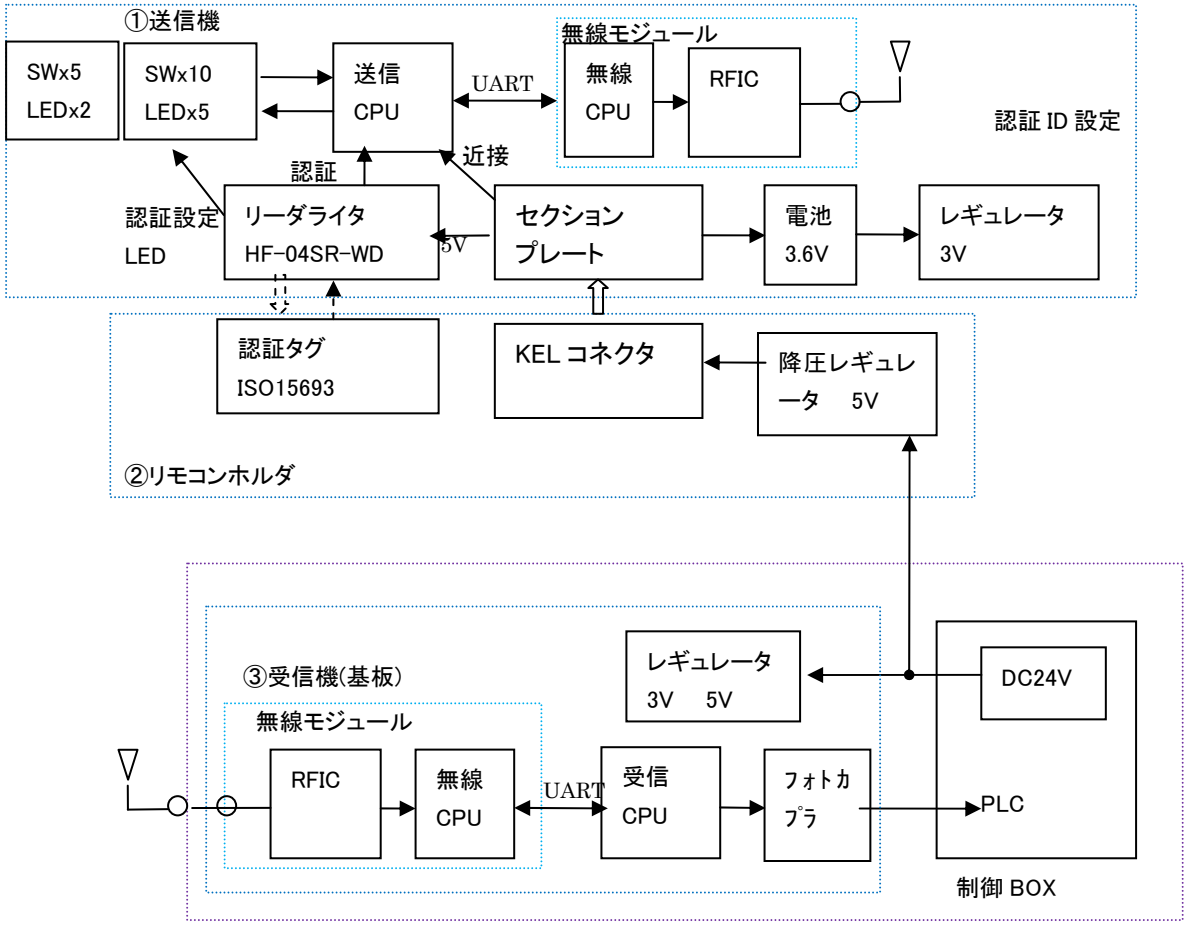


図 2-1

2.2 SW,LED 配置概要

2-2-1 SW,LED の配置

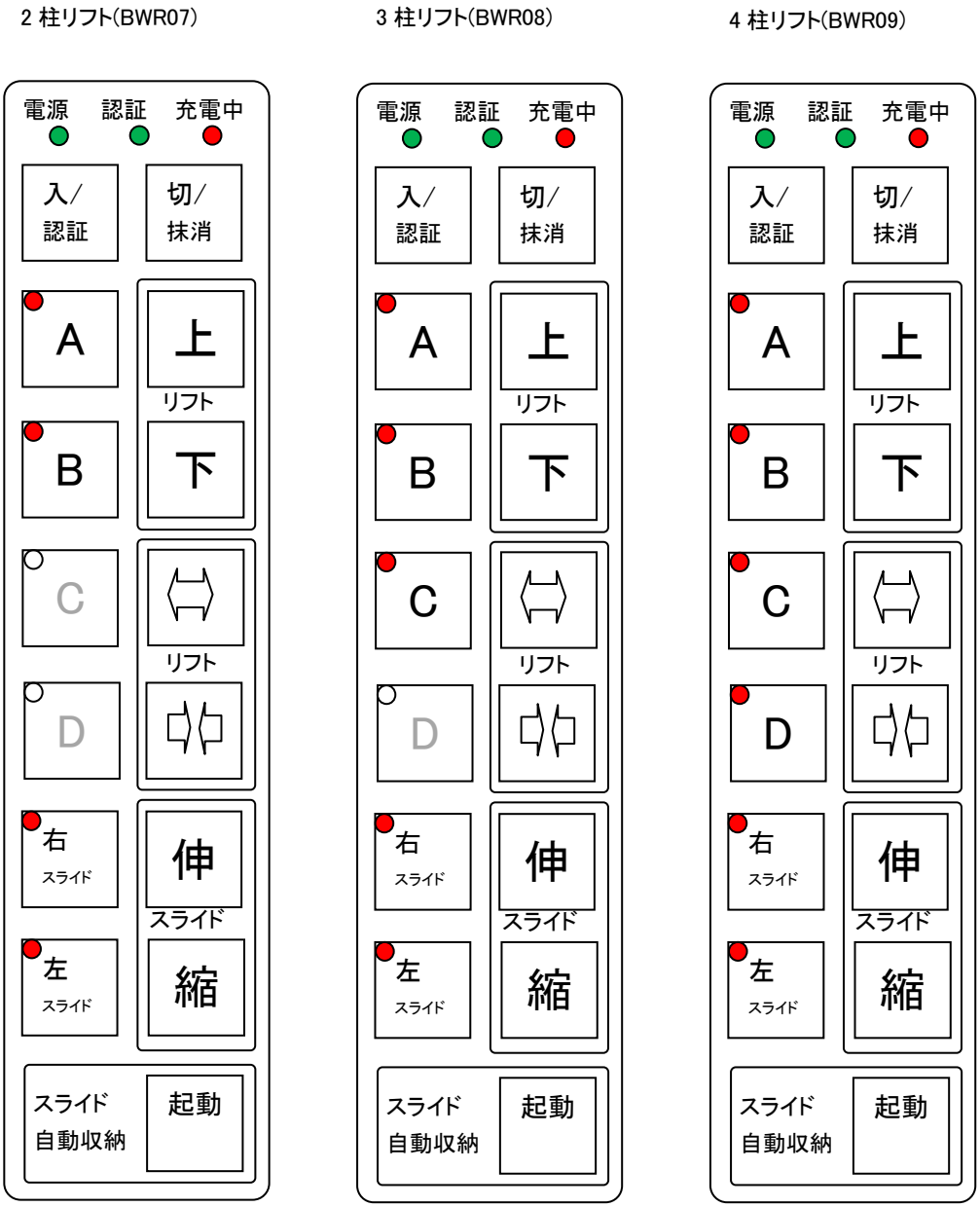


図 2-2

2 柱リフト(BWR07)では C,D 釦の SW と LED を取り外す(メンブレンシートはそのままの状態)
3 柱リフト(BWR08)では D 釦の SW と LED を取り外す(メンブレンシートはそのままの状態)
4 柱リフト(BWR09)では A,B,C,D 釦の SW と LED 全て実装

2-2-2 型式と相違点

リモコンの種類は電動スライド用 2 柱、3 柱、4 柱リフトの 3 種類あり、C,D 釦・LED の実装状況、銘板、DIPSW の設定、受信機のジャンパとハーネスのみ異なります。 ファームは DIPSW の設定で指定します。

仕様	型名	取り外す部品	メンブレンシート	銘板 シリアル No	DIPSW		受信機ジャンパ	10bit 用ハーネス
					No1	No7		
2 柱リフトリモコン	BWR07	C,D 釦の SW と LED	TWPF30-030001-01	BWR07 No:70001～連番	On	Off	1-2 間 07 表示	なし
3 柱リフトリモコン	BWR08	D 釦の SW と LED		BWR08 No:80001～連番	On	On	2-3 間 08 表示	あり
4 柱リフトリモコン	BWR09	—		BWR09 No:90001～連番				

表 2-1

2 柱リフト(BWR07)、3 柱リフト(BWR08)・4 柱リフト(BWR09)リモコンの外観上の違いはなく、受信機が 8 ビットコードで出力するか 10 ビットコードで出力するかの違いになります。

2 柱リフト(BWR07)では C,D 釦の SW と LED、3 柱リフト(BWR08)では D 釦の SW と LED を取り外して、不要なビットコードを出力しないようにします。4 柱リフト(BWR09)では A,B,C,D 釦の SW と LED が全て実装されます。

スライドリモコンでは従来の BWR04A の機能にオルタネイト 2 ボタン(LED 状態表示)＋モーメンタリ 3 ボタンで動作します。2 柱リフトでは、従来のビットパターンの未使用部を使用して追加機能を出力します。

3 柱リフト、4 柱リフトでは、追加機能のビットパターンの空きがないため従来の 8 ビットに 2 ビット追加し、10 ビットコードで出力します。

2.3 リモコンホルダと送信機の連結方法

送信機とリモコンホルダを接続すると、KEL コネクタとセクションプレートにて送信機に電源(5V)が供給されます。

電源が供給されるとリーダライタが動作し、リモコンホルダ側のタグを読み込みます。

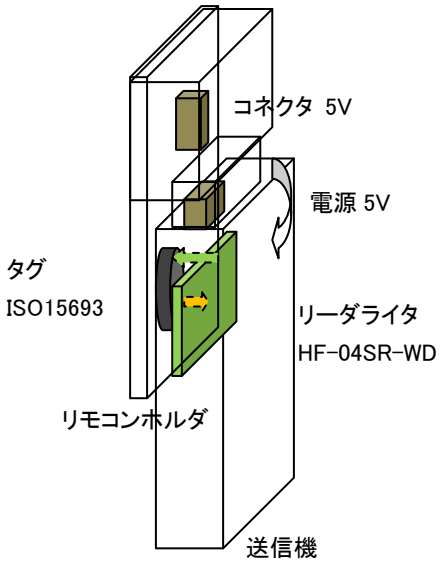


図 2-3

2.4 ID 認証方法

リーダライタと ID タグによる ID 認証方法:

まず最初に管理用タグを読ませて、認証設定の LED が点滅する状態にします。

この状態から認証させたいリモコンホルダに送信機を近接させてリモコンホルダのタグとの認証を行います。

2.5　出力ビットパターン仕様

(1)電動スライド用 2 柱リフト:8 ビット、 電動スライド用 3 柱、4 柱リフト:10 ビット

		追加ビット		上位ビット				下位ビット			
No	送信機の状態	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	A	−	−	奇数パリティ	L	0	R	1	0	0	0
2	B	−	−		L	0	R	0	1	0	0
3	C	−	−		L	0	R	0	0	1	0
4	D	−	−		L	0	R	0	0	0	1
5	上昇	−	−		0	1	1	A	B	C	D
6	下降	−	−		1	0	1	A	B	C	D
7	拡大	−	−		1	1	0	A	B	C	D
8	縮小	−	−		1	1	1	A	B	C	D
9	認証「入」	−	−		0	0	1	A	B	C	D
10	認証可(有線状態)	−	−		1	0	0	A	B	C	D
11	認証「切」	−	−	1	0	1	0	0	0	0	1
12	認証不一致	−	−	1	0	1	0	0	0	1	0
13	切りボタン	−	−	0	0	1	0	0	0	1	1
14	上下同時押し	−	−	1	0	1	0	0	1	0	0
15	拡大縮小同時押し	−	−	0	0	1	0	0	1	0	1
16	拡大＋上同時押し	−	−	0	0	1	0	0	1	1	0
17	拡大＋下同時押し	−	−	1	0	1	0	0	1	1	1
18	縮小＋上同時押し	−	−	1	0	1	0	1	0	0	0
19	縮小＋下同時押し	−	−	0	0	1	0	1	0	0	1
20	同時押しエラー	−	−	0	0	1	0	1	0	1	0
21	通信途絶	−	−	0	0	1	0	1	1	1	1
22	パワーオフ中	−	−	1	0	1	0	1	0	1	1
23	予備ボタン（無効）	−	−	1	0	1	0	1	1	0	1
24	変化無し	−	−	1	0	1	0	1	1	1	0
2 柱リフトのスライド機能											
25	拡大縮小同時押し	−	−	0	0	1	0	1	1	0	0
26	A 自動収納	−	−	0	0	0	0	0	0	0	1
27	B 自動収納	−	−	0	0	0	0	0	0	1	0
28	AB 自動収納	−	−	1	0	0	0	0	0	1	1
29	A 右拡大	−	−	0	0	0	0	0	1	0	0
30	A 右縮小	−	−	1	0	0	0	0	1	0	1
31	A 左拡大	−	−	1	0	0	0	0	1	1	0
32	A 左縮小	−	−	0	0	0	0	0	1	1	1
33	A 左右拡大	−	−	0	0	0	0	1	0	0	0
34	A 左右縮小	−	−	1	0	0	0	1	0	0	1
35	B 右拡大	−	−	1	0	0	0	1	0	1	0
36	B 右縮小	−	−	0	0	0	0	1	0	1	1
37	B 左拡大	−	−	1	0	0	0	1	1	0	0
38	B 左縮小	−	−	0	0	0	0	1	1	0	1
39	B 左右拡大	−	−	0	0	0	0	1	1	1	0
40	B 左右縮小	−	−	1	0	0	0	1	1	1	1
3 柱リフト、4 柱リフトのスライド機能（水色部は 4 柱リフトのみ）											
41	C 自動収納	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
42	D 自動収納	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
43	CD 自動収納	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
44	C 右拡大	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
45	C 右縮小	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

46	C 左拡大	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
47	C 左縮小	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
48	C 左右拡大	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
49	C 左右縮小	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
50	D 右拡大	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
51	D 右縮小	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
52	D 左拡大	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
53	D 左縮小	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1
54	D 左右拡大	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
55	D 左右縮小	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
56	AC 自動収納	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
57	AD 自動収納	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
58	ABC 自動収納	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
59	ABD 自動収納	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
60	ACD 自動収納	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61	ABCD 自動収納	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
62	BC 自動収納	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
63	BD 自動収納	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
64	BCD 自動収納	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1

表 2-5

3 柱リフト、4 柱リフトは 2 ビット追加して 10 ビットのコードを出力します。

2.6 リモコンの動作手順

(1)認証動作

① 認証「切」状態で、リモコンホルダから離れているときは、常時「認証「切」」を送信します。

② 認証「切」状態で、送信機がリモコンホルダにしてIDが一致した時点で「認証可」を連続送信します。
送信機とリモコンホルダのIDが不一致だったら、「認証不一致」を連続送信します。

③ 認証可のときに「入」したら、認証ランプ点灯。認証「入」を連続送信。リモコンホルダから離れても「認証「入」」を連続送信します。
認証ランプ点灯時は「認証可」を送らずに「認証「入」」を連続送信します。

④ 認証中に送信機をリモコンホルダに接続して ID 一致状態の時に「切」したら、認証ランプが消灯します。
「認証可」または「認証入」の状態で切ボタンを押されている間は「切りボタン」コマンドを最優先で送信します。
「認証可」を連続送信する。リモコンホルダから離れたら「認証「切」」を連続送信します。

⑤ 認証中にリモコンホルダから離れた場所で「切」したら、送信機が機能を止めます。
受信機は「パワーオフ中」を連続送信します。

⑥ 上の状態で「入」したら、送信機が機能するようになります。
リフト選択、スライド選択の情報は直前の状態に復帰します。

状態	送信機	受信機	出力: (BWR07,BWR08)
①リモコンホルダから離れている	→常時「認証「切」」を送信		→1010 0001
②送信機とリモコンホルダを接続して			
IDが一致	→「認証可」を連続送信		→0100 0000
IDが不一致	→「認証不一致」を連続送信		→1010 0010
③認証可のときに「入」	認証ランプ点灯 →認証「入」を連続送信		→0001 0000
④ID 一致状態の時に「切」を押す	認証ランプ消灯 →切りボタンを連続送信		→0010 0011
「切」を離す(リモコンホルダに接続)	→「認証可」を連続送信		→0100 0000
⑤離れた場所で「切」を押す	→切りボタンを連続送信		→0010 0011
「切」を離す	送信機が機能を止める		「パワーオフ中」を送信 →1010 1011
⑥上の状態で「入」	送信機が機能		→直前の状態に復帰
・送信機の信号が受信できない (受信エラー)			「通信途絶」を送信 →0010 1111

図 2-6

(2)オートパワーオフ機能、認証許可時間

⑦リモコンホルダから離れているときのみオートパワーオフタイマを積算します。

オートパワーオフタイマの設定時間:3 分、10 分、30 分、60 分　DIPSW にて設定可能とします。

⑧オートパワーオフ時には、送信機が機能しないだけ。受信機は「パワーオフ中」を送信します。

ABCD リフト選択の情報は送信しません(どのリフトも選択されてない状態)。

⑨オートパワーオフ中に「入」したら、送信機が機能するようになります。

リフト選択の情報は直前の状態に復帰します。

認証動作

操作に関係なく「認証入り」になった瞬間からカウントアップを続けます。

⑩ 認証許可時間が経過したら、「認証「切」」を送信し、認証ランプを消灯します。

「認証「切」」を 1 分間送信後電波の発射を停止します。

認証許可設定時間:30 分、60 分、90 分、120 分、180 分、240 分　DIPSW にて設定可能とします。

「認証切」の後電波の発射を停止した状態からは、送信機をリモコンホルダ接続することで(ID 一致状態であれば)電波の発射を行い動作状態に復帰します。

(3)SW を押した時の動作

⑪ 上昇・下降・拡大・縮小のコマンドは、「認証「入」」の時と「認証可」の時だけ送信します。

「認証「入」」送信時であっても、送信機を「切」にしてある時やオートパワーオフ時は動作コマンドを送信しません。

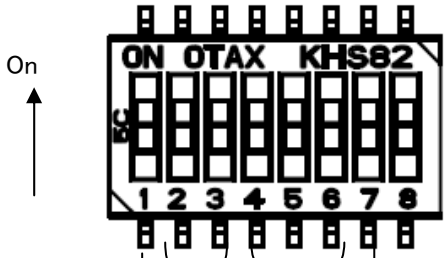
⑫ 同時押しはメンテナンスモード時に使用したいため、それぞれコマンドとして送信します。

⑬ 表にない同時押しや、3 点以上の同時押し時には「同時押しエラー」を送信します。

「認証可」または「認証入」の状態で切ボタンを押されている間は「切りボタン」コマンドを最優先で送信する(他のボタンが押されていても「切りボタン」を必ず優先検知出来ること)

(4)DIPSW 設定

リモコン(送信機)の電池ケースの左斜め上に配置しています。



大型(On)/小型 Off)

オートパワーオフ設定

オルタネイト(3,4 柱)On/モーメンタリ(2 柱)Off

認証時間設定

時間	3	2
3 分	Off	Off
10 分	Off	On
30 分	On	Off
60 分	On	On

時間	6	5	4
30 分	Off	Off	Off
60 分	Off	Off	On
90 分	Off	On	Off
120 分	Off	On	On
180 分	On	Off	Off
240 分	On	Off	On

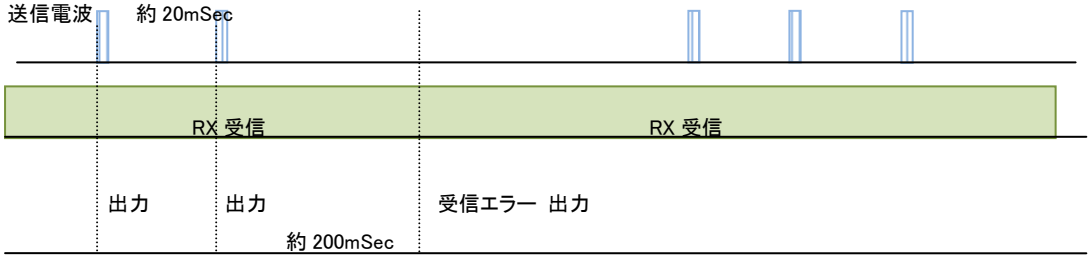
動作モード設定

動作モード	1	7
2 柱リフト(BWR07)、	On	Off
3 柱リフト(BWR08)、4 柱リフト(BWR09)	On	On

図 2-7

2.7　通信概略仕様

有線リモコンのような動作を行うため、送信機はボタン押された時にデータを送信するのではなく常時約 20mSec 毎にデータを送信します。
（オートパワーオフ時もデータを送信し続けます。）



2.8　混信防止機能

2-8-1　ID割り当て

1 台毎のリモコン送信機と受信機内部の無線モジュール L01RM には、ユニークなシリアルIDを割り当てます。
-1 同一のIDを持つ L01RM 同士しか通信できません
-2 シリアル ID は製造時に書き込みます
-3 製造番号でシリアルIDがわかるようにします（シリアル番号 = ID(Hex 値)です）
-4 保守時にリモコン送信機を交換する必要が生じた場合は、受信機も同時に交換する必要があります
この割り当てられた ID に基づいて、送信時のオフセットタイミングと使用周波数の時間を決定します。

2-8-2 送信オフセット時間の割り当て

バースト送信を行うシステムのため、同一周波数で運用しても従来の 429MHz や 1200MHz 帯の特定小電力無線モジュールのような干渉を受ける可能性はありません。
しかし、連続使用を行うと、互いの装置で時間を決めているクロックの偏差により干渉が生じてきます。
そこで、ACK により干渉を検出した場合（データ送信回数 3 回連続で ACK が受信できなかった場合オフセットさせる基準に設定しています）、一定時間のオフセットを与えます。
互いに同じオフセット時間を与えた場合は干渉が引き続き生じるので、IDに基づいてオフセット時間を 8mSec、12mSec、16mSec に分け、違うオフセットが得られるように調整しています。また、周波数割当と同一にならないように Byte 毎のチェックサムから求めるなど周波数とは異なるオフセット値を与えています。

2-8-3　周波数割り当て

バースト送信を行うシステムのため、同一周波数で運用しても従来の 429MHz や 1200MHz 帯の特定小電力無線モジュールのような干渉を受ける可能性はありません。しかし、2450MHz 帯では無線 LAN など他の機器から連続した干渉を受ける可能性があるため周波数の自動的な変更機能を持たせています。
リモコン送信機は、連続して 150mSec の間、ACK 信号が受信できなかった場合、送信周波数を自動的に変更します。
受信機は送信機からの信号が連続して 200mS 受信できなかった場合、自動的に周波数を変更します。
送信機と受信機側で周波数変更のタイミングが異なるのは、通信途絶してお互いほぼ同期して周波数を切り替えた場合、信号の再キャプチャに非常に長い時間がかかる可能性があるからそれを防ぐためです。
（いつまで経っても送信機の送信周波数に追いつけない現象が起こり得る）
使用周波数は、シリアルID毎に使用周波数を割り当てます。
1 台につき 4 つの周波数を使用します。
使用周波数は 2403MHz～2481MHz のうち 1MHz ステップで 79 チャンネル使用可能です。このうち無線 LAN の中心周波数を避けて 40 チャンネルを指定し、この中から 4 チャンネル毎に 10 グループの周波数割り当てを作成します。
この時、バンドエッジに近い周波数が比較的干渉を受けにくいと考えられることから、周波数割り当てではバンドエッジに近い周波数がどのグループにも割り当てられるように設計しています。

2. リモコン送信機仕様

3.1 仕様

	項目	内容	備考
1	送信周波数	2450MHz 帯	
2	送信出力	約 1mW	
3	アンテナ	内部逆 F 型パターンアンテナ	
4	電源	DC5V or NiMH 電池単 4 型 x3	
5	消費電流	リモコン送信部:DC3.6V 0.5～21mA リーダライタ部:DC5V 約 50mA 充電回路部:DC5V 0～70mA	
6	ID 認証方法	ISO15693(13.56MHz)タグによる認証方式 送信機背面にリーダライタを実装	
7	動作温度	−10～40℃	
8	外形	267x68x27.5mm	

表 3-1

3.2 動作

送信機をリモコンホルダに取り付けると、リモコンホルダより KEL コネクタとセクションプレートを通して DC5V が供給されます。
この DC5V は、充電 IC に供給され、NiMH 単 4 型電池を充電します。
また、リーダライタにも DC5V が供給され、リモコンホルダのタグの ID を読み込みます。
リモコンの接続状況及び ID 認証信号は送信機側のマイコンに送られます。
これらの信号及び、SW の状態によってマイコンでビットパターンを作成して受信機側に送ります。

3.3 外形図

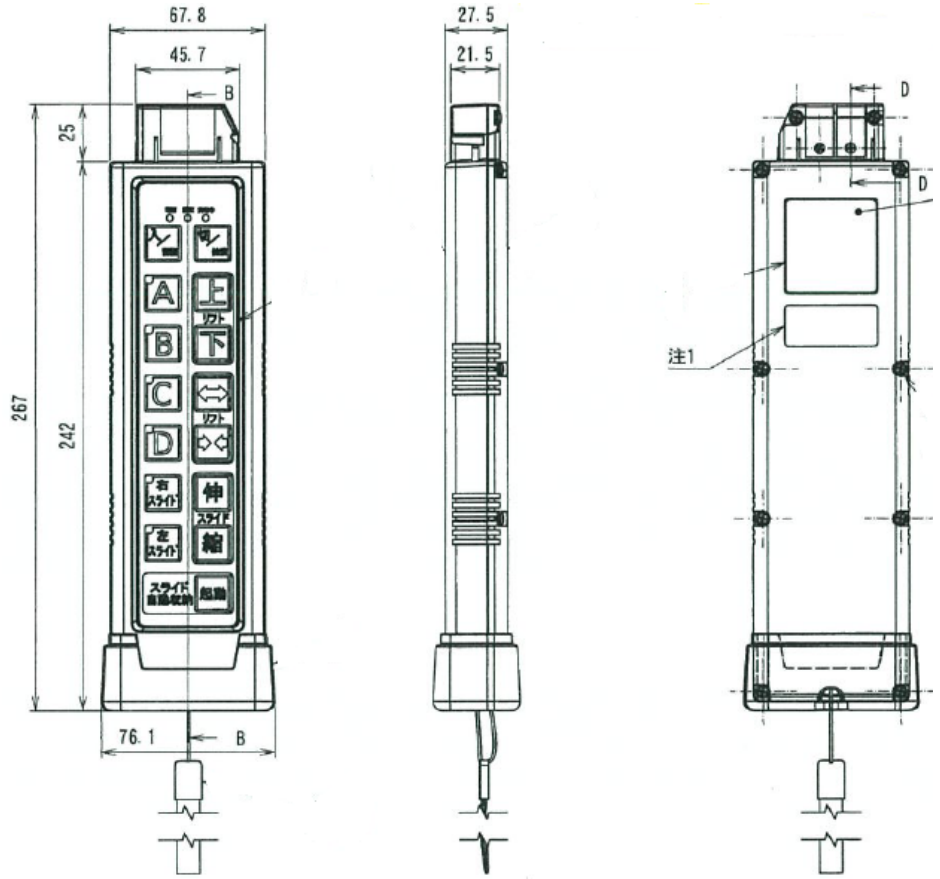


図 3-1 リモコン送信機寸法図

3.4　メンブレンシート、リモコンチュウイシール

BWR07、BWR08、BWR09 とも同じ

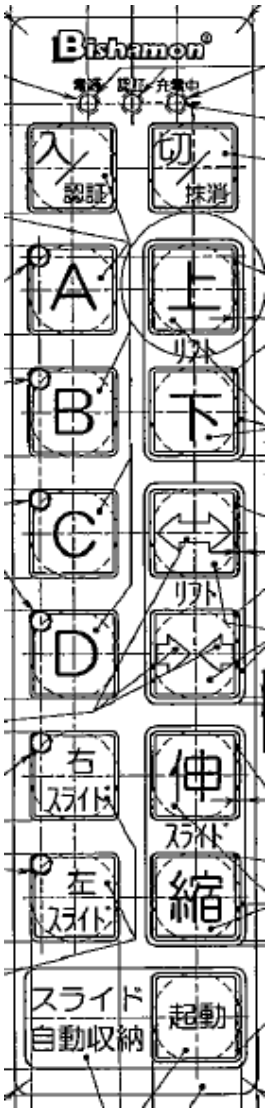


図 3-2　TWPF30-030001-01

(5)リモコンチュウイシール

TWPF30-032505-01

(M330-662)

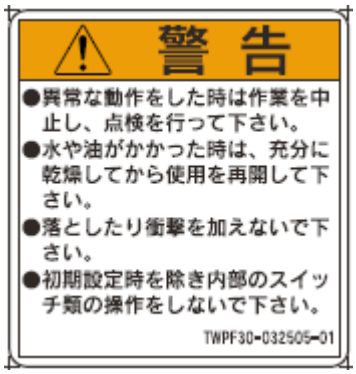


図 3-3

4. リモコンホルダ仕様

4.1 仕様

	項目	内容	備考
1	電源入力	DC24V(DC18～34V)	
2	電源端子	オムロン XW4E-02C1-V1	
3	電源出力	DC5V 0.3A	
4	ID 認証方法	ISO15693(13.56MHz)タグによる認証方式 リモコンホルダ側にタグを実装	
5	動作温度	-10～40℃	
6	外形	137x66x53mm	

表 4-1

4.2 動作

PLC 部より供給された DC24V を 5V に降圧します。KEL コネクタとセクションプレートを使用してリモコン送信機に DC5V を供給します。
認証用のタグを貼りつけておき、送信機側のリーダライタにて ID を読み込みます。

4.3 外形図

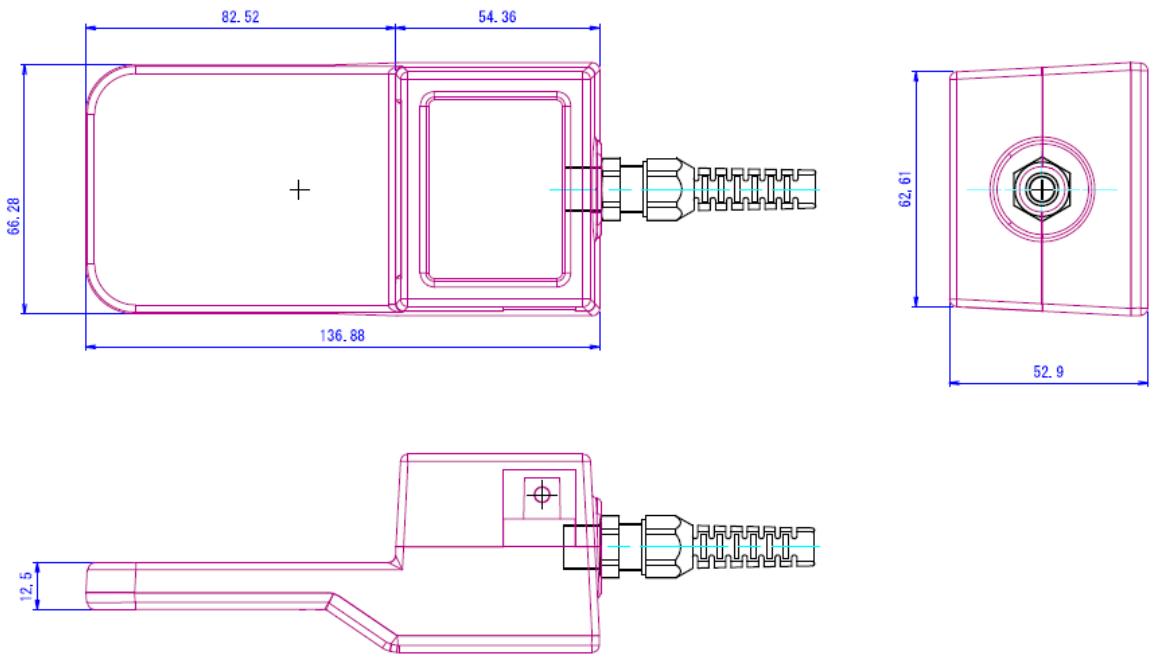


図 4-1 リモコンホルダ寸法図

5. リモコン受信基板仕様

5.1 仕様

	項目	内容	備考
1	受信周波数	2450MHz 帯	
2	アンテナ	外部アンテナ	
3	電源	DC24V(DC18～34V)	
4	消費電流	約 16mA	DC24V 入力時
5	動作温度	-10～40℃	
6	外形	100x580mmx15mm	

表 5-1

5.2 接続および動作

PLC 基本ユニットにスペーサを立てて、赤枠の位置に受信基板を固定します。
PLC:CN3⑬～受信基板:CN4 間を添付 20p フラットケーブルで接続します。
PLC:CN9⑫～受信基板:CN2 間を添付 XH コネクタハーネスで接続します。
受信基板 CN5 に添付同軸ケーブルを接続し、添付アンテナを接続します。
注意)
ケーブル、アンテナ接続時は静電気で基板上の部品が壊れないよう除電してから作業を行うようにしてください。
2.45GHz の高周波信号を伝送するため、添付の同軸ケーブルを使用し、アンテナまでの長さは 1m 以内にしてください。
BWR08、BWR09 時は PLC:CN5⑭～受信基板:CN6 間に 10 ビットコード用のハーネスを接続します。(赤破線部)

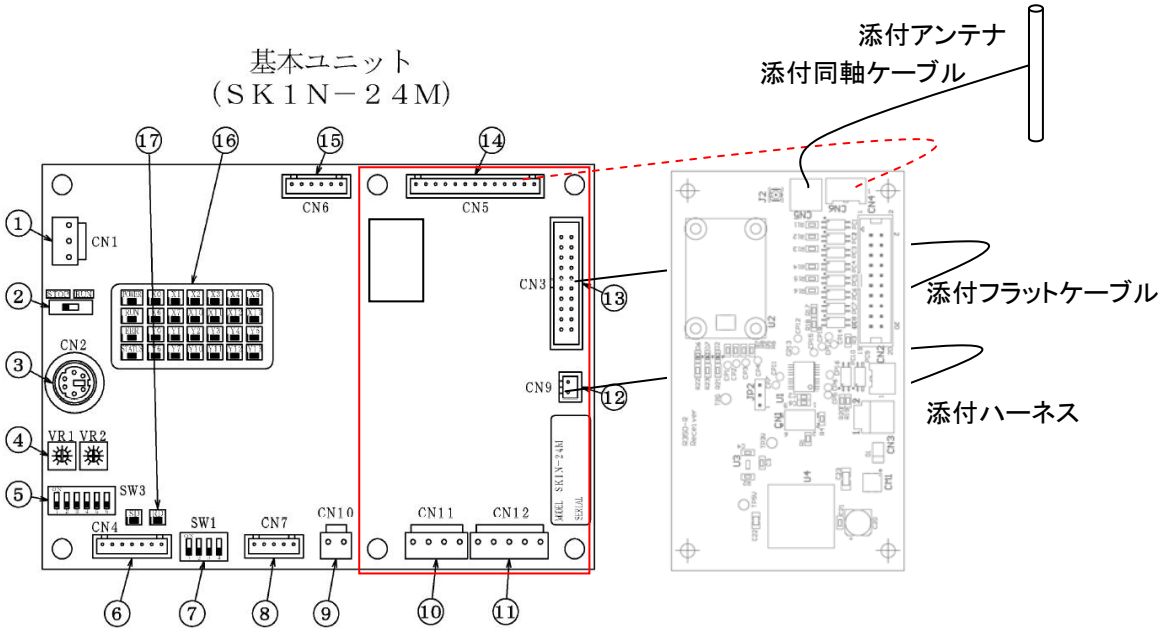


図 5-1 受信基板取付け位置

・送信機からの信号を受信していない場合は受信基板の D6 の LED が点滅し、CN4 からは通信途絶の信号が出力されます。
・送信機からの信号を受信すると、D6 が消灯か点灯のどちらかの状態になり、D7 が高速点滅し(うっすら点灯)、CN4 からは 2.5 出力ビットパターン(表 2-5)のデータが出力されます。

JP2 にて BWR07(1-2 間ショート)、BWR08、BWR09(2-3 間ショート)を設定します。

動作モード	ジャンパ
2 柱リフト(BWR07)	1-2 間
3 柱リフト(BWR08)、4 柱リフト(BWR09)	2-3 間

JP2 で BWR08、BWR09 を選択時 CN6 から 10 ビットコード用のデータが出力されます。
(表 2-5 の追加ビットの 0 がオープン、1 がショート状態)
CN6 Pin1:ビット 9 出力, Pin2:ビット 10 出力、Pin3:24V 正電源出力

5.3 外形図

PLC 基板の上に実装可能な大きさ(100x58x15mm)とします。

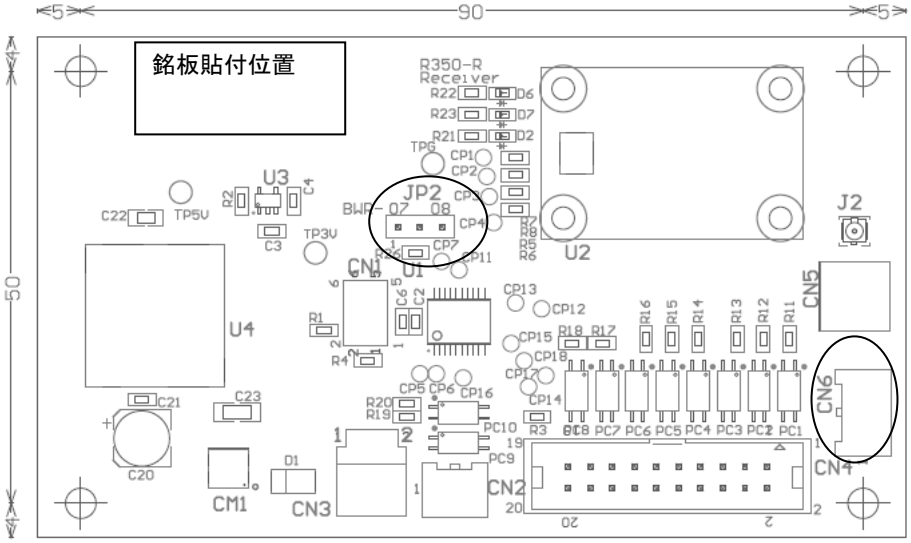


図 5-2 受信基板寸法図

6. 製造銘板

リモコン送信機：D42R350-008b　R350 リモコン送信機製造銘板仕様書を参照お願いします。
リモコンホルダ：D42R350-009b　R350 リモコンホルダ製造銘板仕様書を参照お願いします。
リモコン受信機：D42R350-010b　R350 リモコン受信機製造銘板仕様書を参照お願いします。

図 6-1　　図 6-2　　図 6-3

7. 梱包仕様

梱包仕様書 R350-M03 に示します。(参考例)

品　名	BWR02-2
シリアルNo	20203
グループ	3
株式会社スギヤス	

図 7-1

梱包箱のグループ表示
どの周波数グループに属すか容易に判別できるように、梱包箱の外側の現品表示に周波数グループを 1～10 までの数字で表示します。

シリアル No 最下位の値	周波数グループ	オフセットタイミング	周波数 1 (MHz)	周波数 2 (MHz)	周波数 3 (MHz)	周波数 4 (MHz)
1	1		2403	2414	2454	2476
2	2		2404	2415	2456	2464
3	3		2405	2419	2459	2439
4	4		2406	2425	2470	2450
5	5		2407	2435	2469	2449
6	6		2477	2445	2408	2460
7	7		2478	2455	2409	2440
8	8		2479	2465	2420	2444
9	9		2480	2474	2424	2430
0	10		2481	2475	2429	2434

表 7-1 周波数テーブル

8. 設計認証

無線モジュール L01RM の設計認証書
(R181 の設計認証書と同様)

以上